



PROYECTO APT • CAPSTONE

# SISTEMA DE REGISTRO DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO

BOMBEROS DE SAN BERNARDO

Mauricio Zenteno • Paulo Rivas • Alexander López

Ingeniería en Informática • Sección 003D





ETAPA 1 • EMPRESA

# CONTEXTO DEL PROYECTO

---

Proyecto enfocado para Bomberos de San Bernardo.

Administración de recursos e inventario por compañía y/o sede

**OBJETIVO**



## ETAPA 2 • PROBLEMA

# PROBLEMA IDENTIFICADO

La información se encuentra distribuida en planillas Excel, registros y computadores distintos.

**01**

### Información fragmentada

No existe una visión única y actualizada de los recursos.

**02**

### Inventarios separados

Cuesta conocer rápidamente la disponibilidad entre compañías.

**03**

### Menor trazabilidad

Entregas, devoluciones, préstamos y bajas requieren mejor seguimiento.

**04**

### Mantenimiento reactivo

Es más difícil anticipar revisiones, kilometraje, horas y vencimientos.





ETAPA 3 • REQUERIMIENTOS

# 20 FUNCIONALES

20

REQUERIMIENTOS

17

PRIORIDAD ALTA

3

PRIORIDAD MEDIA

Los requerimientos funcionales se organizaron en cinco grupos principales:

- RF-001 a RF-003

Compañías, usuarios y Comandancia
- RF-004 a RF-009

Catálogo maestro e inventario
- RF-010 a RF-012

Equipamiento personal y préstamos
- RF-013 a RF-016

Unidades y check in diario
- RF-017 a RF-020

Mantenimiento, alertas y reportes

QUÉ DEBE HACER EL SISTEMA

- Registrar y consultar recursos por compañía.
- Asignar equipos a bomberos y registrar devoluciones.
- Gestionar préstamos entre compañías.
- Registro de unidades, kilometraje y horas.
- Control de check in y mantenimiento.
- Generacion de alertas y reportes para Comandancia.

# 20 NO FUNCIONALES

20

REQUERIMIENTOS

16

PRIORIDAD ALTA

3

PRIORIDAD MEDIA

1

PRIORIDAD BAJA

Arquitectura y escalabilidad

Base centralizada, crecimiento por modulos y nuevas compañías.

Seguridad y usabilidad

Acceso por rol/compañía y credenciales

Integridad y trazabilidad

Códigos, series, stock, historial, auditoría y lecturas para validar.

Continuidad y evolución

Respaldo, disponibilidad y crecimiento futuro.



REQUERIMIENTOS

# 20 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES



|        |                                                      |      |        |                                                 |       |
|--------|------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------|-------|
| RF-001 | Gestionar compañías de Bomberos                      | Alta | RF-011 | Consultar equipamiento asignado a un bombero    | Media |
| RF-002 | Gestionar usuarios según compañía y rol              | Alta | RF-012 | Gestionar préstamos entre compañías             | Alta  |
| RF-003 | Visualizar información de todas las compañías        | Alta | RF-013 | Gestionar carros, vehículos y unidades          | Alta  |
| RF-004 | Mantener catálogo común de materiales                | Alta | RF-014 | Registrar kilometraje y horas de funcionamiento | Alta  |
| RF-005 | Gestionar inventario independiente por compañía      | Alta | RF-015 | Registrar revisión diaria de unidades           | Alta  |
| RF-006 | Registrar artículos individualizados y por cantidad  | Alta | RF-016 | Supervisar cumplimiento del check-in diario     | Alta  |
| RF-007 | Registrar estado y observaciones del equipamiento    | Alta | RF-017 | Gestionar mantenimiento preventivo y correctivo | Alta  |
| RF-008 | Registrar ingresos, bajas y pérdidas                 | Alta | RF-018 | Consultar historial técnico de una unidad       | Media |
| RF-009 | Buscar disponibilidad entre compañías                | Alta | RF-019 | Gestionar alertas preventivas de mantenimiento  | Alta  |
| RF-010 | Gestionar entrega y devolución de equipos a bomberos | Alta | RF-020 | Generar reportes operativos principales         | Media |



REQUERIMIENTOS

# 20 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

|         |                                                    |       |         |                                                           |       |
|---------|----------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|
| RNF-001 | Centralización de la información                   | Alta  | RNF-011 | Restringir acceso según rol y compañía                    | Alta  |
| RNF-002 | Estructuración del sistema de bomberos             | Alta  | RNF-012 | Proteger las credenciales de acceso                       | Alta  |
| RNF-003 | Escalabilidad software de bomberos                 | Alta  | RNF-013 | Claridad del contexto visual de ingreso a la plataforma   | Alta  |
| RNF-004 | Configurabilidad interna de catálogos              | Media | RNF-014 | Eficiencia y usabilidad del check in diario de bomberos   | Media |
| RNF-005 | Consistencia del catálogo de bomberos              | Alta  | RNF-015 | Configurable el interval ode limites del mantenimiento    | Alta  |
| RNF-006 | No duplicados de numeros serie                     | Alta  | RNF-016 | Informacion disponible y consistencia                     | Alta  |
| RNF-007 | Cuidado de existencias de otras compañías          | Alta  | RNF-017 | Proteger inventario e historial frente a pérdida de datos | Alta  |
| RNF-008 | Trazabilidad histórica de movimientos del programa | Alta  | RNF-018 | Mantener independencia del entorno de despliegue          | Media |
| RNF-009 | Registro de informacion operaciones importantes    | Alta  | RNF-019 | Facilitar una futura migración desde Excel                | Baja  |
| RNF-010 | Validar el progreso de kilometraje y horas         | Alta  | RNF-020 | Mantenibilidad y extensibilidad                           | Alta  |

# ACCESO Y ROLES

La separación evita mezclar o modificar datos entre compañías.

## Inicio de sesión por compañía / rol

Dashboard Compañía
Primera Compañía

Primera Compañía

Cód: C-01 · Especialidad: Incendios estructurales

Activa

ARTÍCULOS DISPONIBLES

147

En stock actual

EQUIPOS ASIGNADOS

23

A bomberos activos

PRÉSTAMOS ACTIVOS

2

Enviados a otras clas.

UNIDADES OPERATIVAS

2 / 3

B-1 y B-2 disponibles

CHECK-IN DE HOY

Pendiente

No realizado

ALERTAS PENDIENTES

2

1 vencida - 1 próxima

Acciones del Cuartel

+ Registrar ingreso

↗ Entregar equipo

↓ Registrar devolución

⚡ Nuevo préstamo

☑ Realizar check-in

✓ Registrar mantenimiento

Dashboard de compañía



ETAPA 4 • SOLUCIÓN MEDIANTE MOCKUPS

# INVENTARIO Y PRÉSTAMOS

Catálogo maestro común para todas las compañías.  
Inventario independiente por compañía.  
Control por cantidad o número de serie.  
Registro de estado, bajas y pérdidas.  
Préstamos entre compañías con origen, destino y devolución.

RF-004 a RF-012

Compañías

Inventario

Catálogo Maestro

Bomberos / Equip.

Préstamos

Unidades

Check-in Diario

Mantenimientos

Alertas

Reportes

Botón Magnético

Administración

Buscar por código, nombre...

Todas las categorías

Todos los estados

| CÓDIGO | ARTÍCULO                       | TOTAL | DISPONIBLE | ASIGNADO | PRESTADO | DAÑADO | ACCIONES |
|--------|--------------------------------|-------|------------|----------|----------|--------|----------|
| M45    | Manguera 45 mm                 | 12    | 8          | 2        | 1        | 1      | ...      |
| CAS-01 | Casco Bombero                  | 18    | 10         | 7        | 0        | 1      | ...      |
| ERA-01 | Equipo de Respiración Autónoma | 6     | 4          | 2        | 0        | 0      | ...      |
| ESC-01 | Escalera Extensible            | 3     | 2          | 0        | 1        | 0      | ...      |
| HAC-01 | Hacha Bombero                  | 8     | 6          | 1        | 0        | 1      | ...      |

Inventario por compañía

Inventario

Catálogo Maestro

Bomberos / Equip.

Préstamos

Unidades

Check-in Diario

Mantenimientos

Alertas

Reportes

|       |         |         |                |   |            |            |     |
|-------|---------|---------|----------------|---|------------|------------|-----|
| P-001 | Primera | Segunda | Manguera 45 mm | 2 | 01/09/2026 | Prestado   | ... |
| P-002 | Segunda | Tercera | Casco Bombero  | 1 | 15/08/2026 | Prestado   | ... |
| P-003 | Tercera | Primera | Hacha Bombero  | 3 | 10/07/2026 | Disponible | ... |

Gestión de préstamos entre compañías

ETAPA 4 • SOLUCIÓN MEDIANTE MOCKUPS

# UNIDADES Y MANTENIMIENTO

Kilometraje y horas de funcionamiento registrados por separado.  
Check-in diario de cada unidad.  
Mantenciones preventivas y correctivas.  
Alertas antes de kilometraje, horas, fechas o vencimientos.  
Comandancia supervisa cumplimiento y estado general.

Compañías

Inventario

Catálogo Maestro

Bomberos / Equip.

Préstamos

Unidades

Check-in Diario

Mantenimientos

Alertas

Reportes

Botón Magnético

42 vencidas • 2 próximas

R-3 • Tercera Compañía

3Entre compañías

Cumplimiento Check-in Hoy

Ver todos

| COMPañÍA         | ESTADO     | HORA  | RESPONSABLE    | ACCIÓN      |
|------------------|------------|-------|----------------|-------------|
| Primera Compañía | Completado | 07:42 | Cap. Rodríguez | Ver detalle |
| Segunda Compañía | Completado | 08:05 | Ten. Vásquez   | Ver detalle |
| Tercera Compañía | Pendiente  | -     | -              | Ver detalle |

Alertas de Mantenimiento

Unidad B-1 — Cambio aceite  
Primera - Vence: 15/09/2026

ProximoVer

Acciones Rápidas

Buscar artículo

Inventario consolidado

Ver check-in

Ver alertas

Dashboard de Comandancia

CB San Bernardo  
Sistema de Gestión

Inicio Comandancia

Dashboard Compañía

Compañías

Inventario

Catálogo Maestro

Bomberos / Equip.

Préstamos

Unidades

Check-in Diario

Mantenimientos

Alertas

Reportes

Botón Magnético

Administración

Check-in Diario

Primera Compañía - B-1

Comandante López  
Comandancia

Registro de Check-in Diario

Primera Compañía - Unidad B-1 - 07/09/2026

Datos generalesLecturasChecklistObservaciones

Datos Generales

CompañíaPrimera Compañía

UnidadB-1 — Bomba

Fecha07/09/2026

ResponsableVol. Garcia

Siguiente

Check in diario

CB San Bernardo  
Sistema de Gestión

Inicio Comandancia

Dashboard Compañía

Compañías

Inventario

Catálogo Maestro

Bomberos / Equip.

Préstamos

Unidades

Check-in Diario

Mantenimientos

Alertas

Reportes

Botón Magnético

Administración

Alertas

Mantenimiento y operativas

Comandante López  
Comandancia

Alertas de Mantenimiento

Panel de alertas preventivas y correctivas

ALERTAS CRÍTICAS — VENCIDAS

Unidad R-3 — Revisión hidráulica vencida  
Tercera Compañía - 01/08/2026

VencidoVer

Unidad B-2 — Revisión técnica vencida  
Segunda Compañía - 28/08/2026

VencidoVer

PROXIMAS A VENCER

Unidad B-1 — Cambio de aceite  
Primera Compañía - 15/09/2026 - 38.500 km

ProximoVer

Unidad B-1 — Revisión de bomba  
Primera Compañía - 450 horas de bomba

ProximoVer

CHECK-IN PENDIENTE

Tercera Compañía — Unidad R-3  
Check-in diario no realizado - 07/09/2026

Pendiente

Alertas de mantenimiento

RF-013 a RF-020





CIERRE

# GRACIAS

La propuesta busca entregar mayor control, trazabilidad y planificación sobre los recursos de Bomberos de San Bernardo.

## CONTROL

Inventario y recursos por compañía.

## TRAZABILIDAD

Historial de equipos, préstamos y unidades.

## PREVENCIÓN

Alertas y mantenimiento planificado.

## ESCALABILIDAD

Preparado para crecer después de la V1.

Mauricio Zenteno • Paulo Rivas • Alexander López